Nagios XI : installation et supervision de l’infrastructure Sitka

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Introduction **1**

1- Préparation d'une machine Debian pour l'installation de Nagios xi **1**

a- Renommer la machine en Nagios xi 1

b- Mettre une adresse fixe et configurer la résolution Dns 1

c- Mise à jour de la distribution 2

2- Installation de Nagios XI **2**

a- Méthode rapide 2

b- Méthode manuelle 2

c- Finalisation de l'installation sur un navigateur web 3

d- Oubli du mot de passe nagiosadmin 5

3- La supervision des clients **5**

a- Supervision d'une machine Windows 5

1- Installation du service/agent SNMP sur Windows Server : 5

2- Utilisation de NCPA 9

b- Supervision d'une machine Linux 10

1- Utilisation du protocole SNMP 10

2- Utilisation de NCPA ; même principe qu'avec Windows 12

Détection de machines en utilisant Auto Discover : 15

Supervision d'un site web (Website URL) : 18

Introduction

Nagios XI une des solutions de supervision d'infrastructures réseaux parmi les plus utilisées. Développée afin de combiner flexibilité et adaptabilité, elle permet de gérer des problématiques de supervision complexes de manière simple.

Allant au-delà des fonctionnalités de bases de supervision, Nagios XI est une solution d'alerte et de contrôle elle fournit une vue complète de l'infrastructure informatique, afin d'anticiper et de résoudre des problèmes pouvant affecter celle-ci.

VMs dont on aura besoin :
- Contrôleur de Domaine Windows Server avec le service Dns installé : hermes (hermes.sitka.local, 172.20.1.2)
- PfSense (heimdall, 172.20.1.1) : qui sert de pare-feu et de routeur.
- Notre machine physique

Dans l'environnement Sitka (plateforme 1), le serveur de supervision se nomme nagiosxi (nagiosxi.sitka.local) : adresse 172.20.1.9/24 dans le VLAN 10 - Administration, passerelle 172.20.1.254 (HSRP) et DNS hermes (172.20.1.2). Il supervise notamment les serveurs Windows (hermes, 172.20.1.2), les serveurs Linux, les routeurs GW1_sitka (172.20.1.251) et GW2_sitka (172.20.1.252) et le switch SW1_sitka (172.20.1.100) avec la communauté SNMP « Sitka ».

1- Préparation d'une machine Debian pour l'installation de Nagios xi

a- Renommer la machine en Nagios xi

```
root💀debian:~# hostnamectl set-hostname nagiosxi
```

b- Mettre une adresse fixe et configurer la résolution Dns

```
root💀nagiosxi:~# vim /etc/network/interfaces
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.34/24
gateway 172.20.0.250
```

Maintenant on configure la résolution Dns

```
root💀nagiosxi:~# vim /etc/resolv.conf
```

```
domain sitka.local
search sitka.local
nameserver 172.20.0.14
```

On fait le test de résolution Dns

```
root💀nagiosxi:~# nslookup www.google.com
Server:         172.20.0.14
Address:        172.20.0.14#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.178.132
Name:   www.google.com
Address: 2a00:1450:4007:805::2004
```

c- Mise à jour de la distribution

```
root💀debian:~# apt update && apt upgrade -y
```

2- Installation de Nagios XI

Il existe deux méthodes pour installer Nagios XI, elles effectuent toutes les deux une installation complète.

a- Méthode rapide

Tout d'abord on installe la commande curl car elle n'est pas installée par défaut,

```
root💀nagiosxi:~# apt install curl
```

Sur un terminal on tape la commande ci-dessous, pour déclencher l'installation de Nagios

```
root@nagiosxi:~# curl https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/install.sh | sh
```

b- Méthode manuelle

On crée un répertoire tmp

```
root💀nagiosxi:~# mkdir tmp
```

On se place dans le répertoire tmp

```
root💀nagiosxi:~# cd tmp
```

On télécharge sur le site officiel la dernière version de Nagios avec la commande wget

```
root@nagiosxi:~/tmp# wget http://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/xi-latest.tar.gz
```

On décompresse le fichier téléchargé

```
root nagiosxi:~/tmp# tar xzfv xi-latest.tar.gz
```

Une fois notre fichier est décompressé on se place dans le répertoire nagiosxi

```
root nagiosxi:~/tmp# cd nagiosxi/
```

Puis on lance l'installation en exécutant le fichier fullinstall ; on confirme en choisissant Y pour continuer l'installation

```
root nagiosxi:~/tmp/nagiosxi# ./fullinstall
======================
Nagios XI Full Installer
======================

This script will do a complete install of Nagios XI by executing all necessary sub-scripts.

IMPORTANT: This script should only be used on a 'clean' install of CentOS, RHEL, Ubuntu LTS, Debian, or Oracle. Do NOT use this on a system that has been tasked with other purposes or has an existing
install of Nagios Core. To create such a clean install you should have selected only the base package in the OS installer.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Une fois l'installation terminée le programme nous indique qu'on peut finaliser l'installation sur un navigateur avec l'url suivante **http://172.20.1.9/nagiosxi**

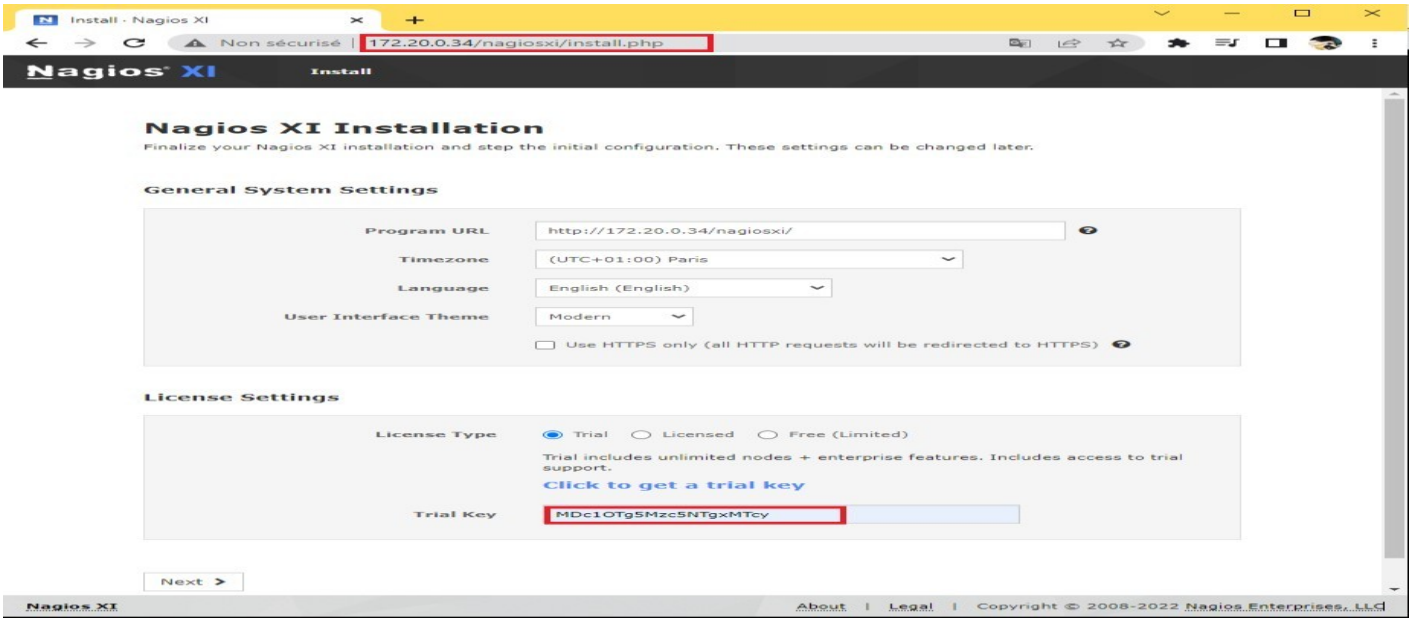
```
RESULT=0
Running './Z-webroot'...
RESULT=0

Nagios XI Installation Complete!
---------------------------------

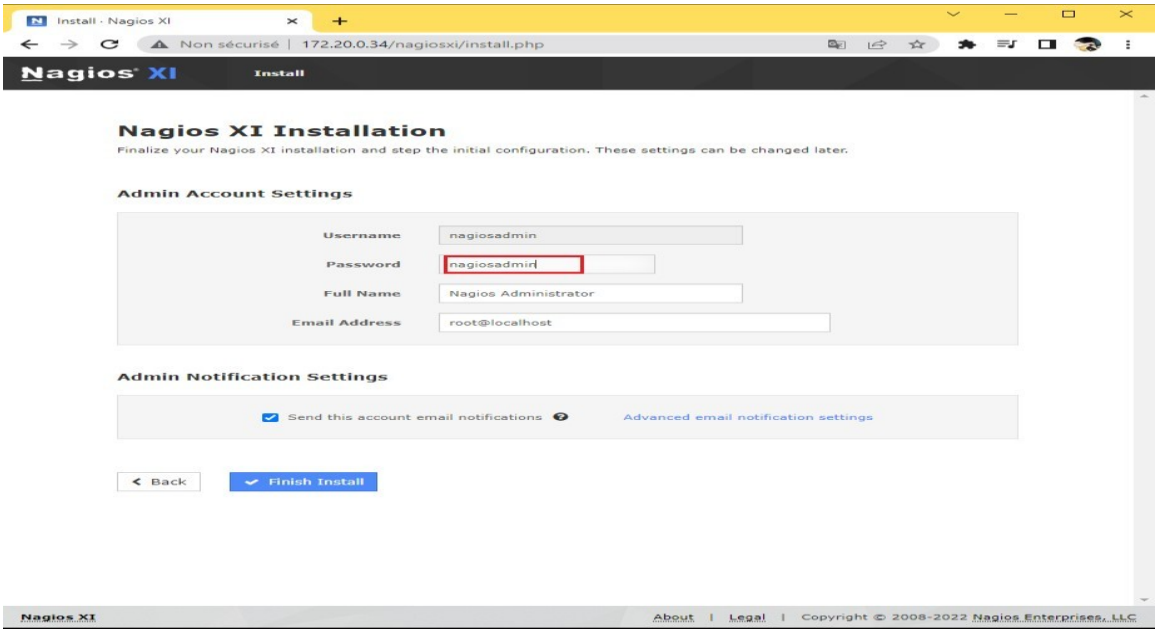
You can access the Nagios XI web interface by visiting:
    http://172.20.0.34/nagiosxi/
```

c- Finalisation de l'installation sur un navigateur web

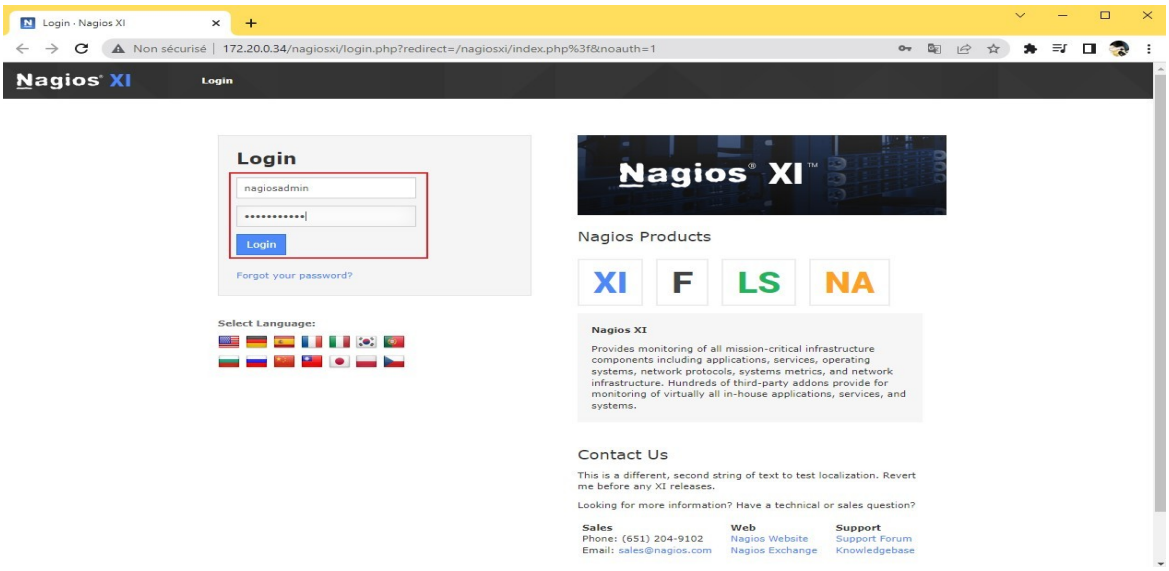
Avant de finaliser l'installation il va falloir s'inscrire sur le site de Nagios afin de recevoir une clé qui nous permettra d'avoir une période de 60 jours afin d'évaluer Nagios



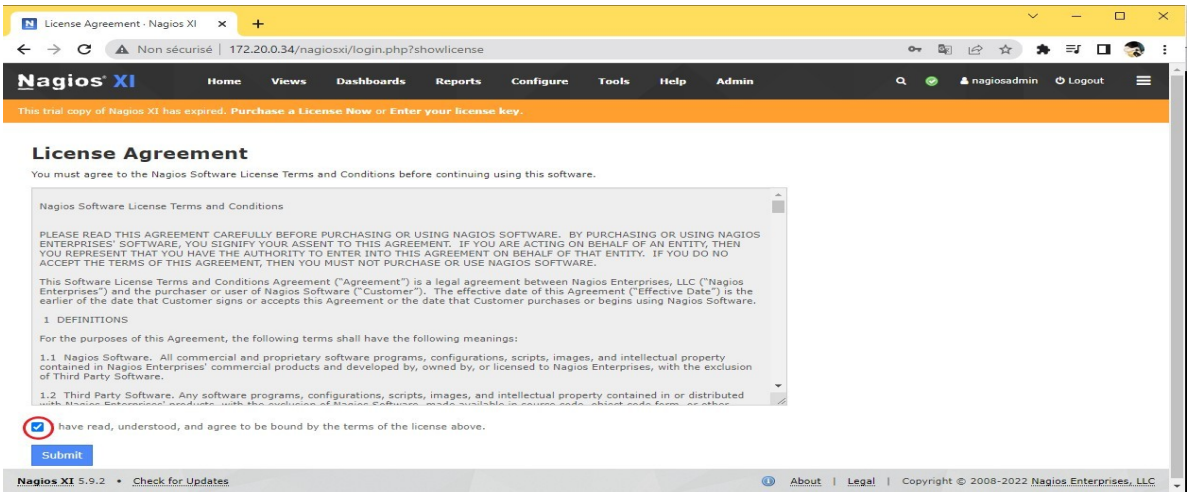
On rentre le login et on change le mot de passe par défaut le mot de passe continue en cliquant sur Finish install



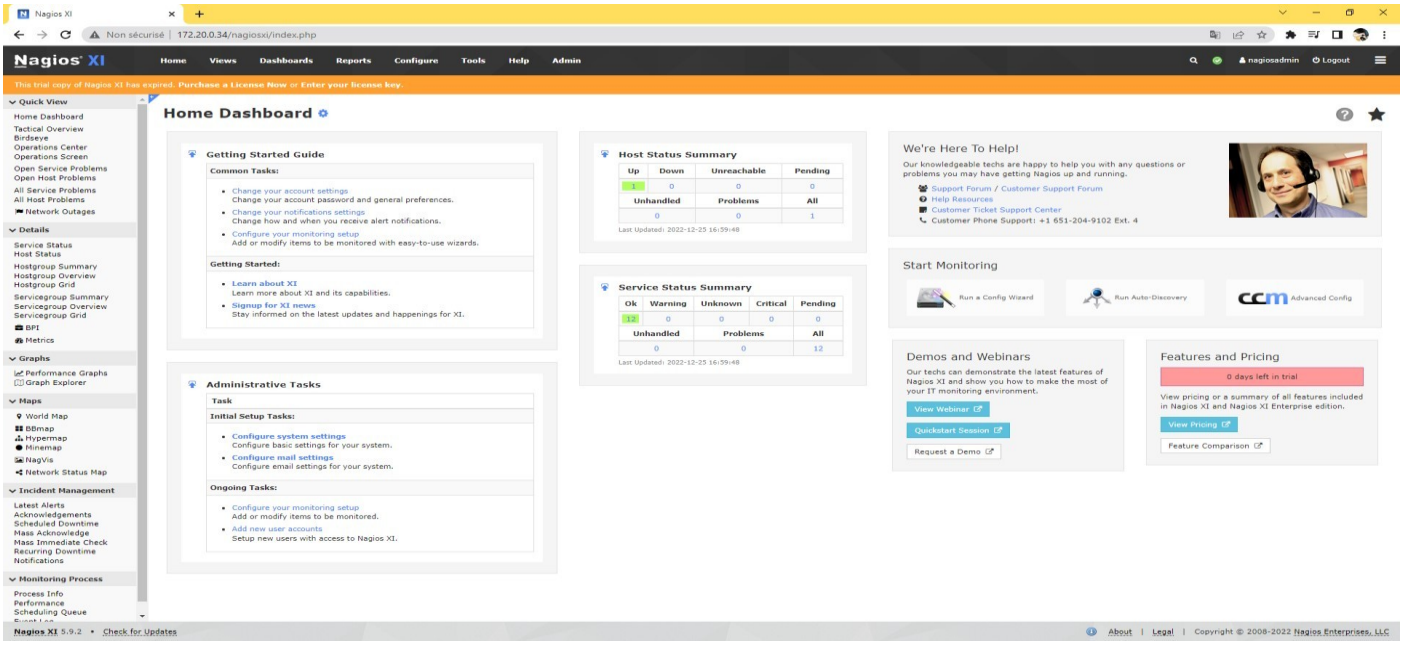
On rentre à nouveau le login et le mot de passe : nagiosadmin pour les deux



On accepte les termes du contrat



On tombe en final sur l'interface web de nagiosxi



d- Oubli du mot de passe nagiosadmin

En cas d'oubli du mot de passe Nagios admin on peut le réinitialiser avec la commande suivante

```
root💀debian:~# /usr/local/nagiosxi/scripts/reset_nagiosadmin_password.php --password=nouveau mot de passe
```

```
root💀nagiosxi:~# /usr/local/nagiosxi/scripts/reset_nagiosadmin_password.php --password=newpassword
```

3- La supervision des clients

Nagios offre plusieurs moyens afin de remonter les clients pour la supervision : **SNMP**, **NCPA (Nagios Cross- Platform Agent)**, **NRPE** et **Auto-discover**

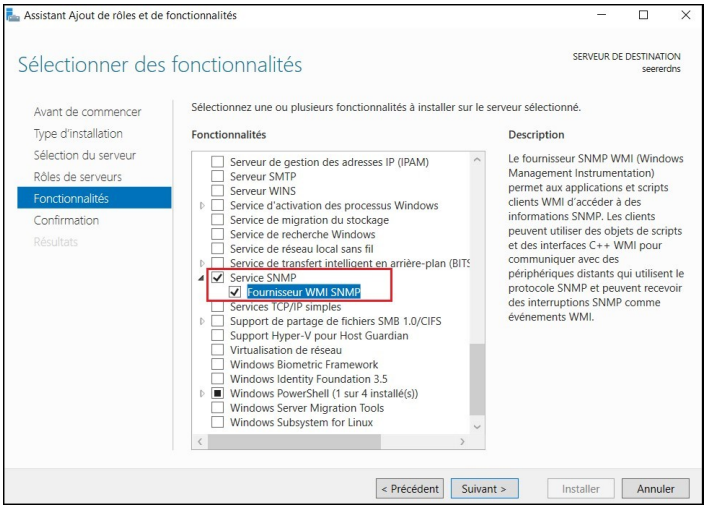
a- Supervision d'une machine Windows

https://www.nagios.org/ncpa/getting-started.php

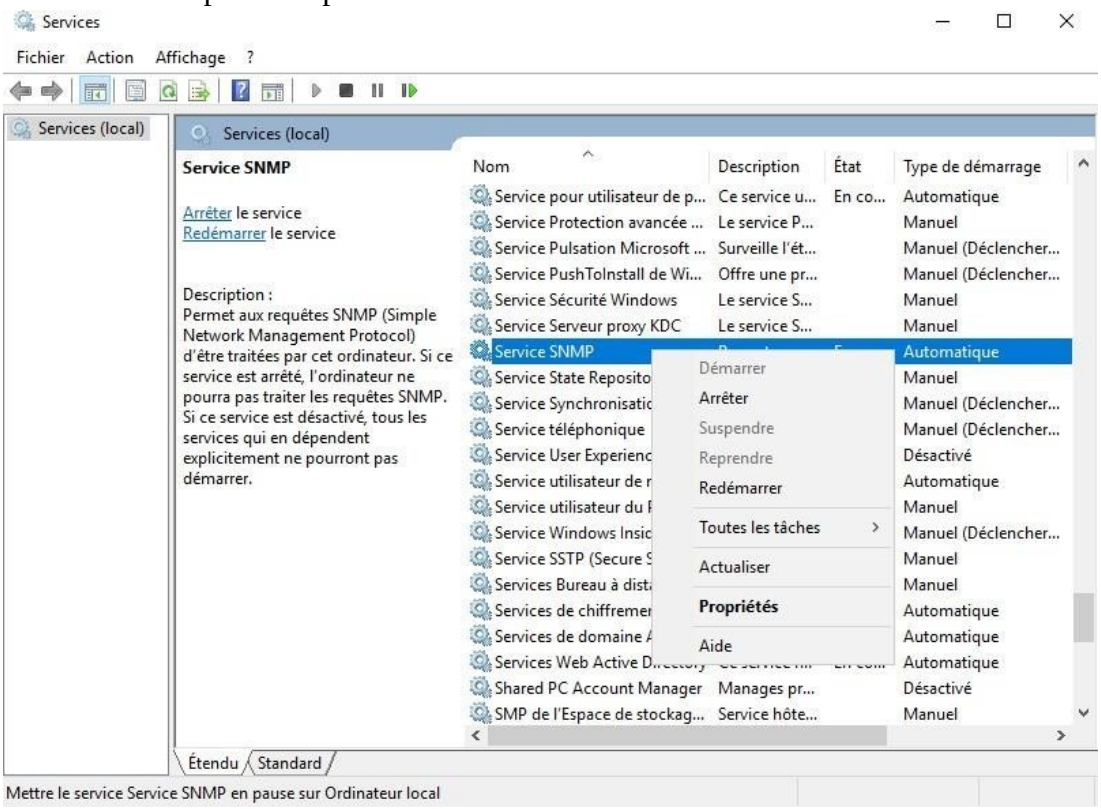
1- **Installation du service/agent SNMP sur Windows Server :**

On va dans "Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités" on coche "Installation basée sur un rôle une fonctionnalité", on sélectionne le serveur local, on ne choisit aucun nouveau rôle mais on va ensuite cocher la fonctionnalité "Service SNMP" puis on clique sur "Ajouter la fonctionnalité" **Service SNMP** + **Fournisseur WMI SNMP**:

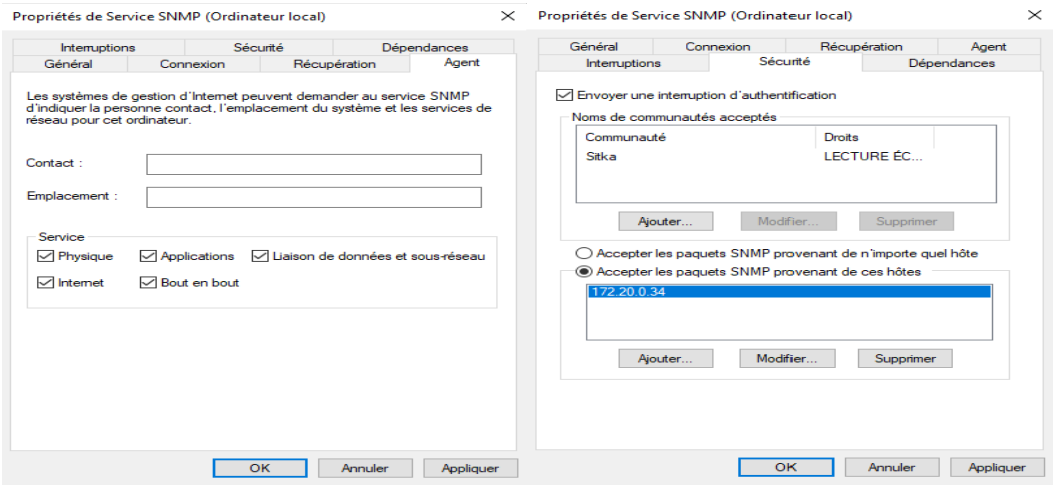
On clique ensuite sur "Installer" à l'écran de confirmation puis sur "Fermer" une fois le service installé.



On va ensuite ouvrir le gestionnaire des services en tapant "services" dans la barre de recherche Windows. Ensuite on va rechercher le service que l'on vient d'installer, faire un clic droit dessus puis "Propriété" :

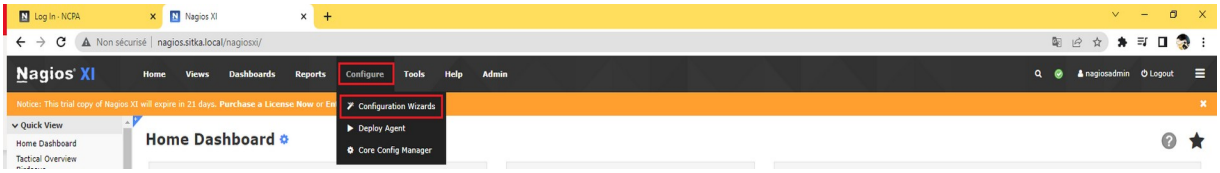


Dans l'onglet "Agent" des propriétés du service SNMP on coche toutes les cases en dessous dans la rubrique "Service" :

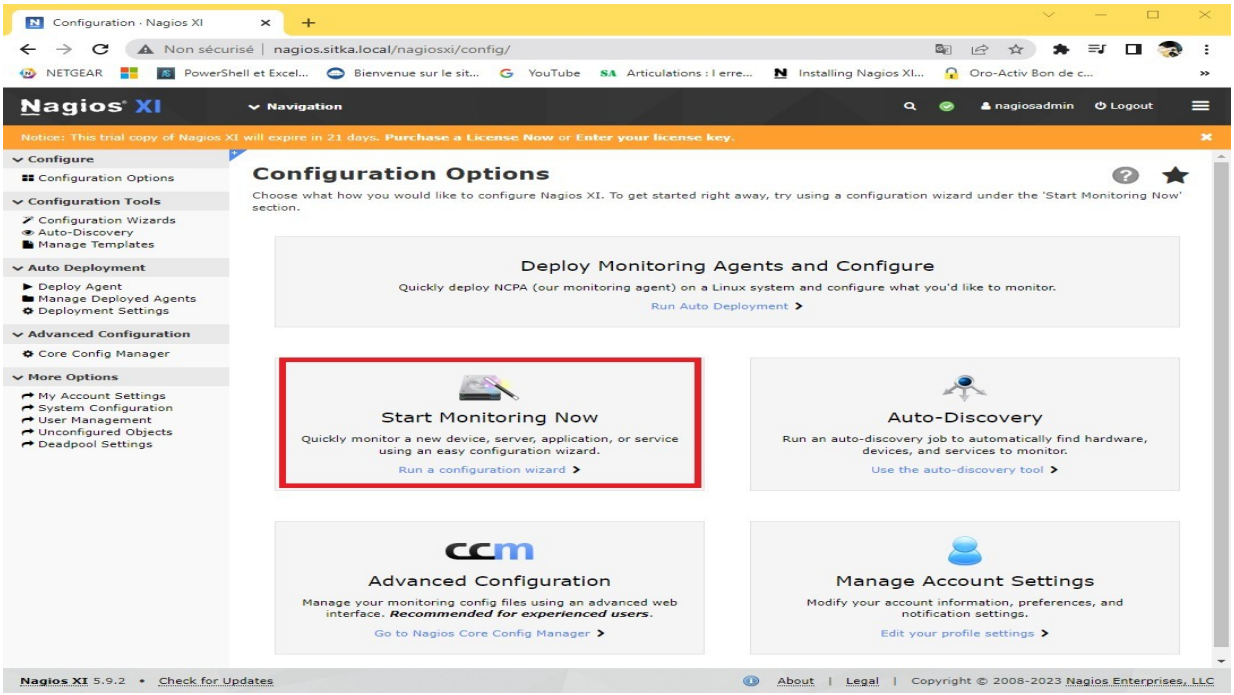


Puis dans l'onglet "Sécurité" on va d'abord ajouter notre communauté "Sitka" à la liste en Cliquant sur "Ajouter…" et en définissant ses droits et en la nommant, puis on coche "Accepter les paquets SNMP provenant de ces hôtes" et on retire "localhost" de la liste avant d'y ajouter l'adresse IP de notre serveur Nagios (??) Enfin on n'oublie pas de cliquer sur "Appliquer" puis "OK".

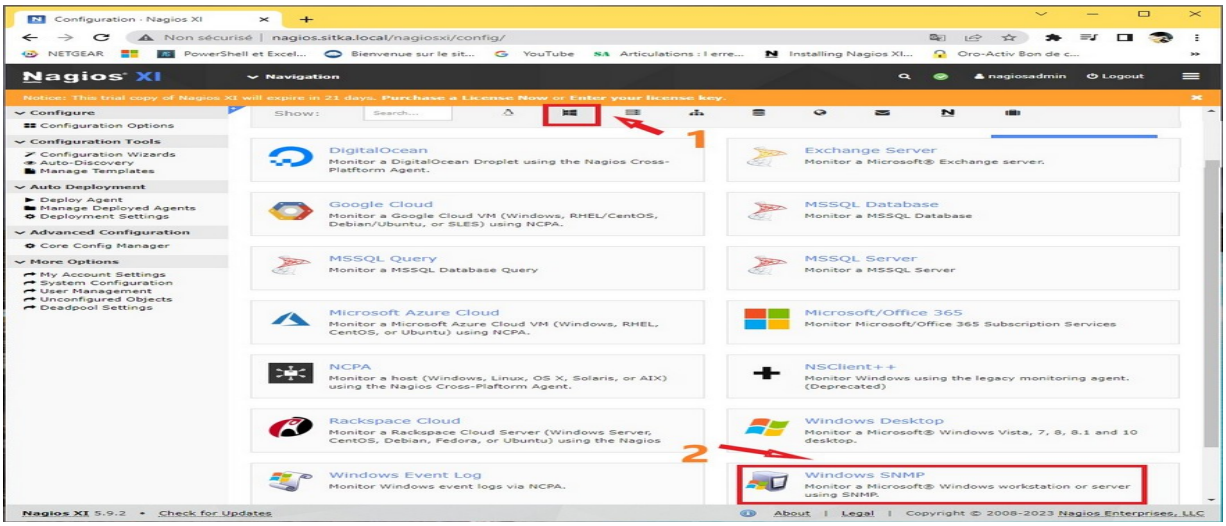
Maintenant on va sur le manager (Nagios xi)on sélectionne configure + configuration wizard



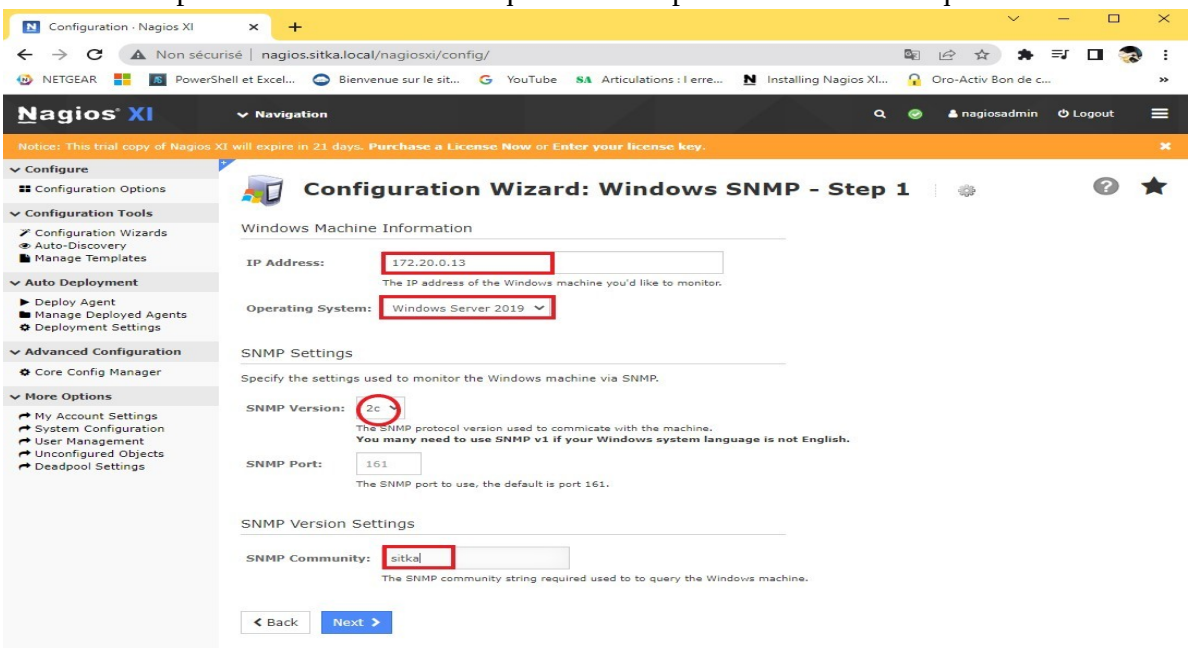
En suite on sélectionne Start Monitoring Now



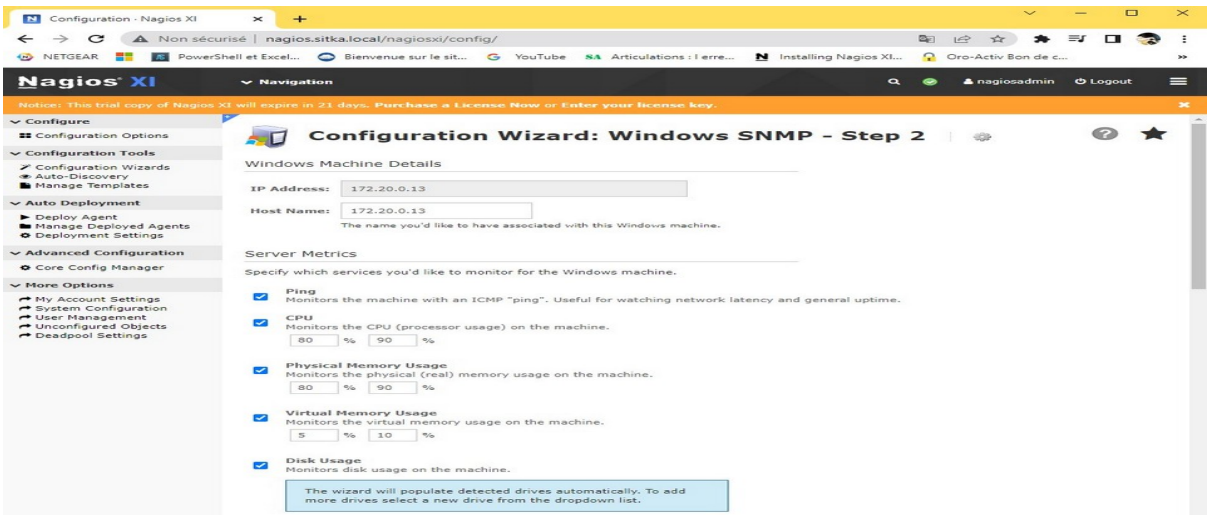
On peut filtrer en fonction de l'équipement ou du système



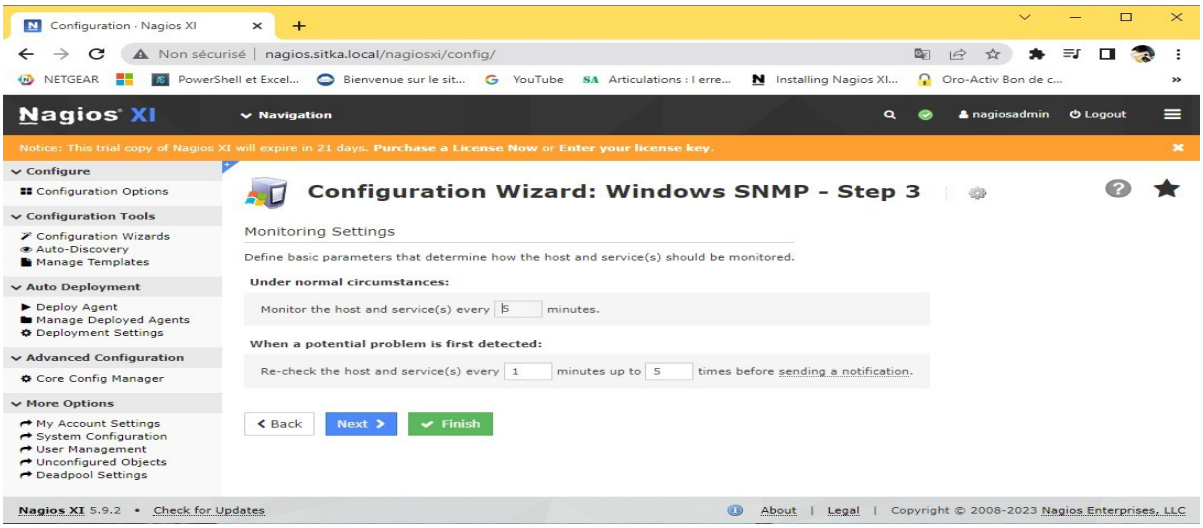
On rentre les paramètre de la machine qu'on veut superviser comme indiquer ci-dessous

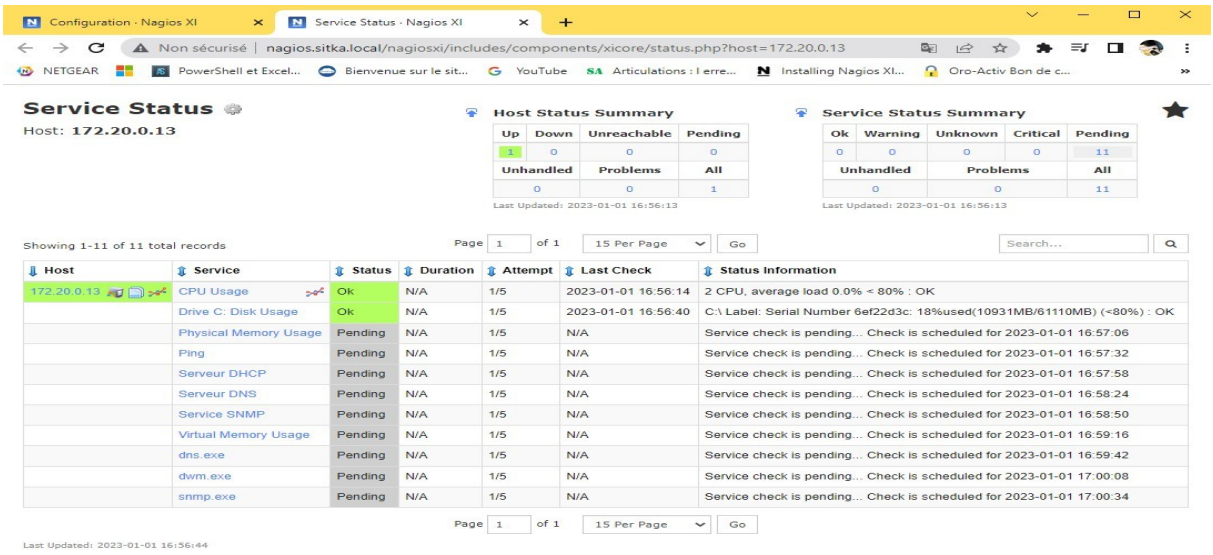


On sélectionne les éléments qu'on veut superviser



Après appuyer sur finish pour remonter la machines avec les services sélectionnés pour la supervision

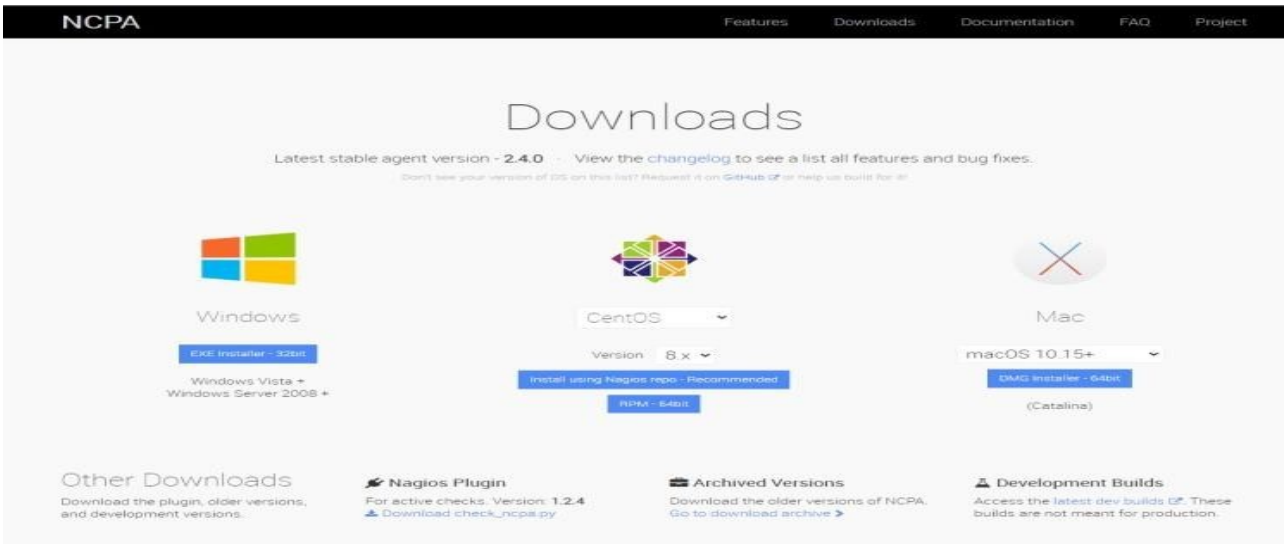




2- Utilisation de NCPA

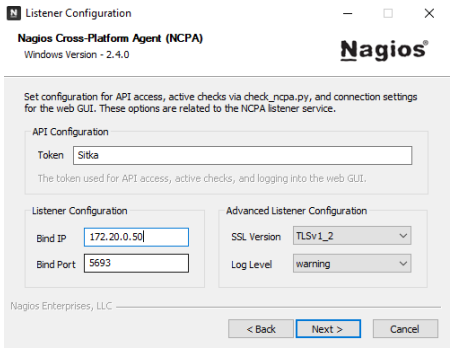
On utilisera l'agent NCPA avec sa version web

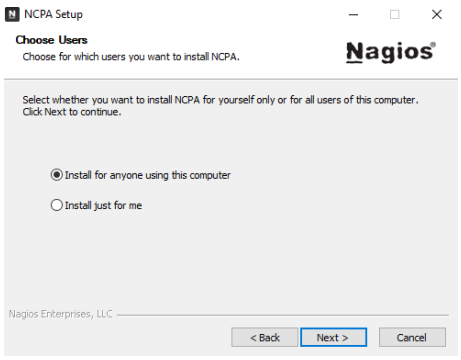
On va maintenant télécharger l'agent NCPA sur notre machine Windows Serveur à superviser à partir de ce lien : https://www.nagios.org/ncpa/#downloads (à gauche pour Windows)



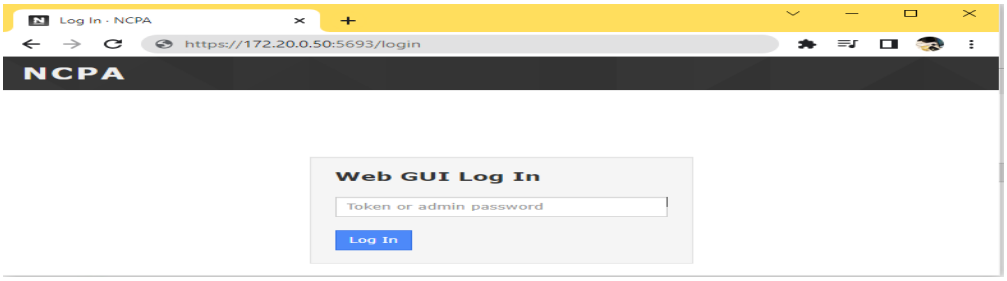
On exécute d'abord le fichier télécharger pour commencer l'installation de l'agent NCPA. On clique sur "I agree" en ce qui concerne la licence puis dans le champ "Token" de la configuration API on entre le nom de notre communauté ici "**Sitka**", dans le champ "Bind

IP" on entre l'adresse IP du serveur client et on sélectionne aussi l'installation pour tous les utilisateurs. On laisse tout le reste par défaut et on clique sur "Install" :





On peut accéder à l'URL de NCPA par l'adresse **https://172.20.1.2:5693**



b- Supervision d'une machine Linux

1- Utilisation du protocole SNMP

Installation du service/agent SNMP sur un serveur Ubuntu :

```
root@ubuntu:~# apt install snmpd snmp -y
```

On efface le contenu du fichier

```
root💀ubuntu:~# echo "" > /etc/snmp/snmpd.conf
```

Ajouter les lignes suivantes :

```
root💀ubuntu:~# vim /etc/snmp/snmpd.conf
sysLocation    sitka
sysContact     root <root@sitka.local>

#Snmp écoute toutes les adresses IPv4 du serveur
agentaddress udp:161,udp6:[::1]:161

#nom de la community est sitka,avec l'argument {default} la communauté crée sera accessible par tout le monde,
#pour limiter l'accès à un réseau ou une adresse IP, il faut remplacer défault par une notation CIRD
rocommunity  sitka default
```

On redémarre le service Snmpd

```
root💀ubuntu:~# service snmpd restart
```

On vérifie le bon fonctionnement du service Snmpd

```
root💀ubuntu:~# service snmpd status
● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2023-01-02 09:26:30 UTC; 4min 5s ago
   Main PID: 16852 (snmpd)
      Tasks: 1 (limit: 4534)
     Memory: 3.6M
        CPU: 72ms
     CGroup: /system.slice/snmpd.service
             └─16852 /usr/sbin/snmpd -LOw -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux mteTrigger mteTriggerConf -f

janv. 02 09:26:30 ubuntu systemd[1]: Starting Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon....
janv. 02 09:26:30 ubuntu systemd[1]: Started Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon..
```

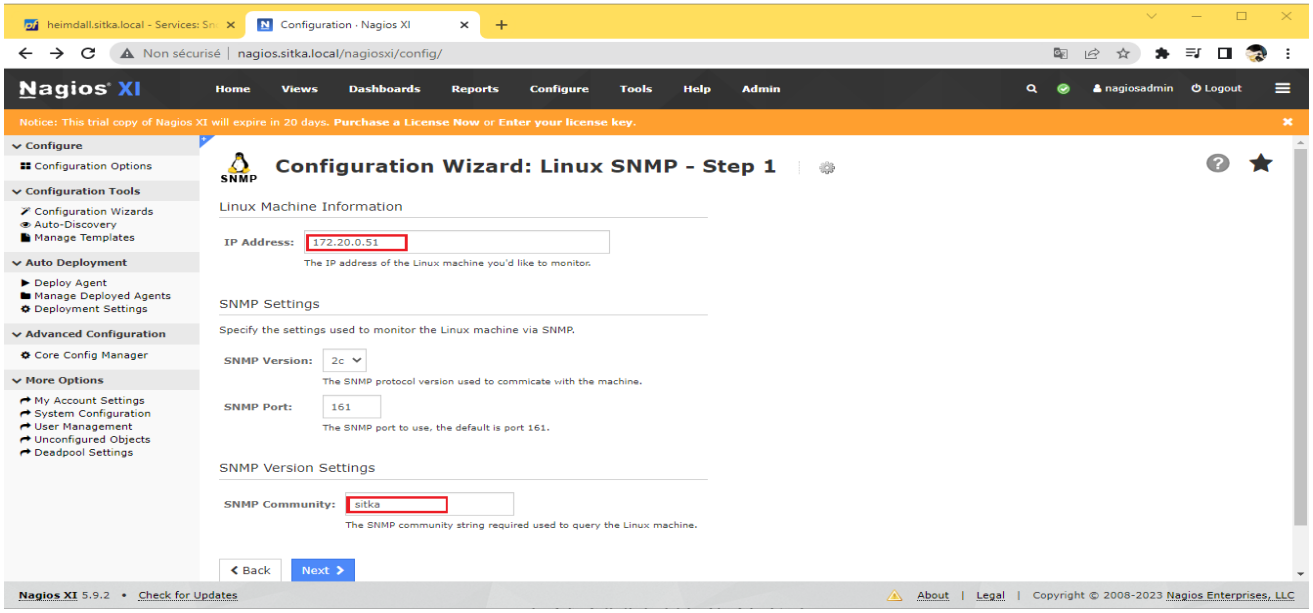
On peut ensuite vérifier si le service SNMP fonctionne avec la commande ci-dessous

```
root💀ubuntu:~# snmpwalk -v1 -c Sitka 172.20.0.51
```

Si le service fonctionne, la commande affichera des IUOID à l'écran :

```
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux ubuntu 5.15.0-56-generic #62-Ubuntu SMP Tue Nov 22 19:54:14 UTC 2022 x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (29623) 0:04:56.23
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "root <root@sitka.local>"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "ubuntu"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "sitka"
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.6.3.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.6.3.16.2.2.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.49
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.50
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.4
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = OID: iso.3.6.1.6.3.13.3.1.3
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.10 = OID: iso.3.6.1.2.1.92
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: "The SNMP Management Architecture MIB."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = STRING: "The MIB for Message Processing and Dispatching."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = STRING: "The management information definitions for the SNMP User-based Security Model."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = STRING: "The MIB module for SNMPv2 entities"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = STRING: "View-based Access Control Model for SNMP."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.6 = STRING: "The MIB module for managing TCP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.7 = STRING: "The MIB module for managing UDP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.8 = STRING: "The MIB module for managing IP and ICMP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.9 = STRING: "The MIB modules for managing SNMP Notification, plus filtering."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.10 = STRING: "The MIB module for logging SNMP Notifications."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
```

Maintenant que SNMP est installé sur notre machine on peut remonter Ubuntu sur Nagios même procédure qu'avec Windows en choisissant les services qu'on veut superviser



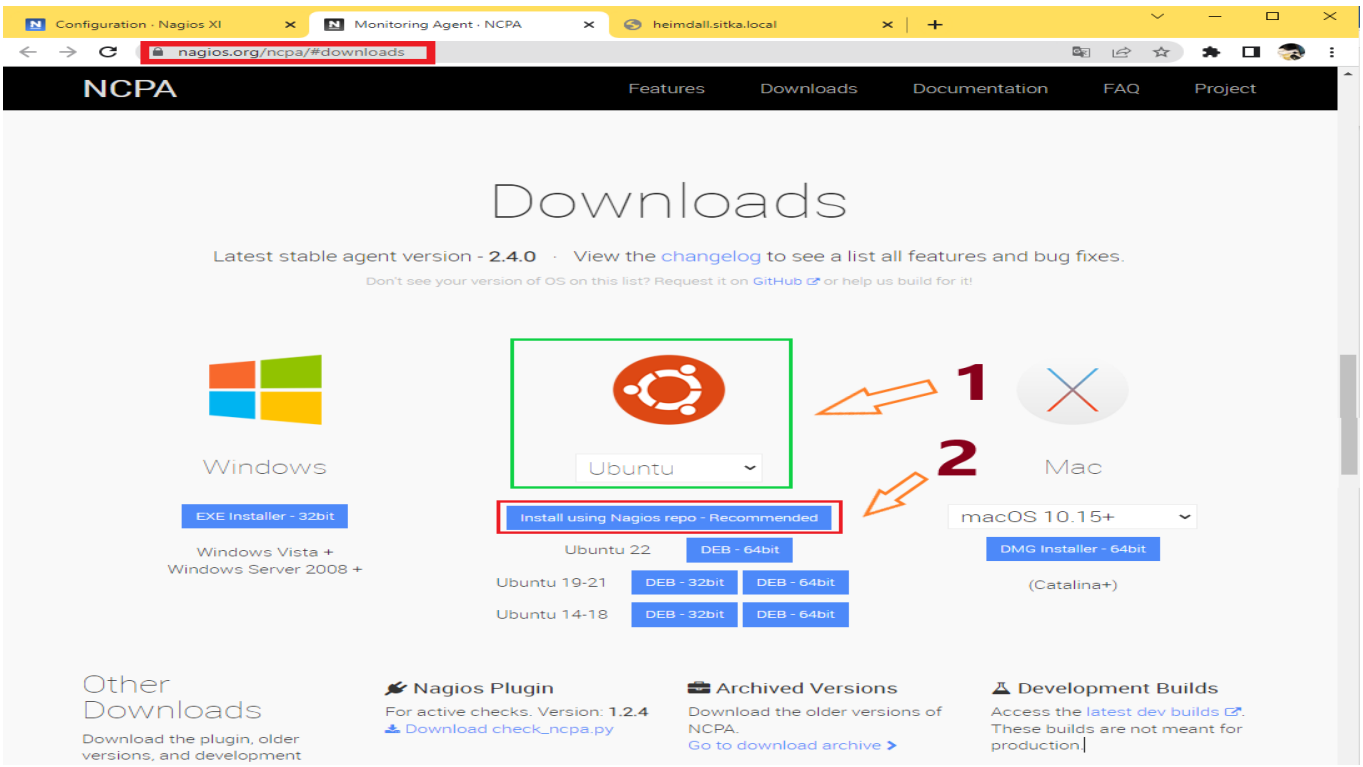
2- Utilisation de NCPA ; même principe qu'avec Windows

Installation de l'agent NCPA sur le serveur Ubuntu :
Au lieu des paquets **snmpd** et **snmp** ici on effectuera l'installation et la configuration de base selon le guide du site officiel de Nagios https://www.nagios.org/ncpa/#downloads (sélectionner notre OS et cliquer sur "Install using Nagios repo" pour procédure) puis https://www.nagios.org/ncpa/getting-started.php#linux
Il y'a deux méthodes ;

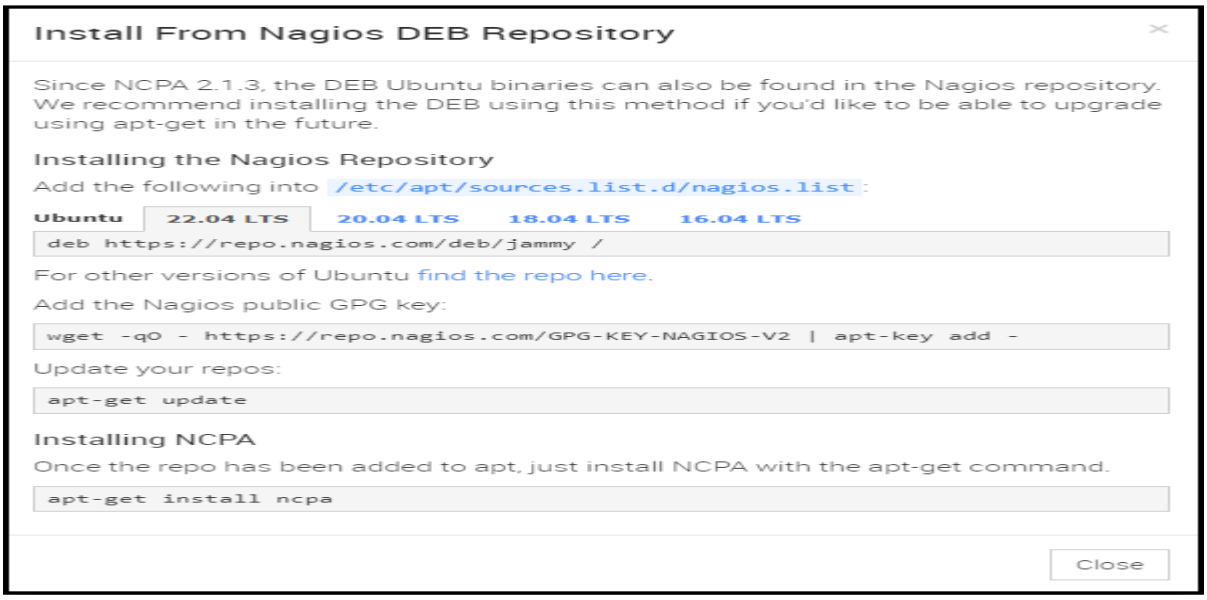
- **Méthode 1**

On sélectionne notre système d'exploitation à superviser ensuite on clique sur le lien

Install using Nagios repo - Recommended



Une mini page web qui apparait avec la procédure à suivre



Donc en premier on ajoute deb https://repo.nagios.com/deb/jammy / dans /etc/apt/sources.list.d/nagios.list :

```
root💀ubuntu:/etc# echo "deb https://repo.nagios.com/deb/jammy /" > /etc/apt/sources.list.d/nagios.list
```

Après on ajout de la clé public Nagios GPG

```
root💀ubuntu:/etc# wget -qO - https://repo.nagios.com/GPG-KEY-NAGIOS-V2 | apt-key add -
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK
```

Mise à jour de notre machine

```
root💀ubuntu:~# apt update
```

Installation du module NCPA

```
root💀ubuntu:~# apt-get install ncpa
```

On ouvre le fichier ncpa.cfg et on modifier la ligne suivante dans partie [api] : community_string = sitka

```
root💀ubuntu:~# vim /usr/local/ncpa/etc/ncpa.cfg
[api]

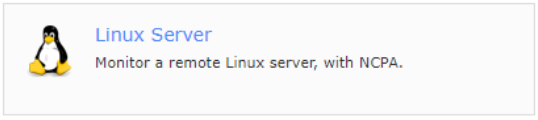
#
# The token that will be used to log into the basic web GUI (API browser, graphs, top charts, etc)
# and to authenticate requests to the API and requests through check_ncpa.py
#
community_string = sitka
```

On redémarre le service et vérifier son status

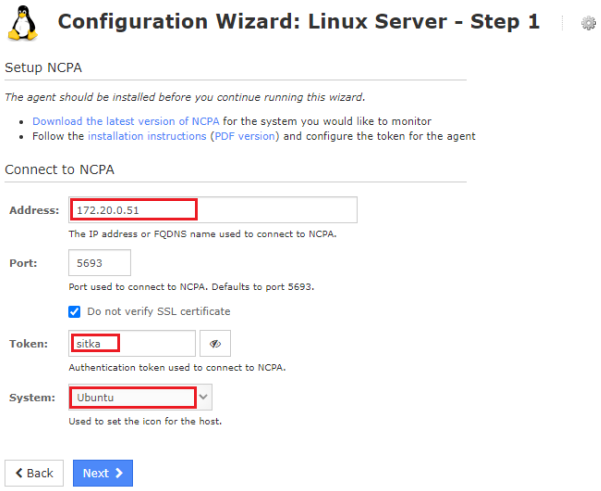
```
root@ubuntu:~# /etc/init.d/ncpa_listener restart
Stopped NCPA Listener
Started NCPA Listener

root@ubuntu:~# /etc/init.d/ncpa_listener status
NCPA Listener: Service is running. (pid 18043)
```

On peut remonter maintenant notre machine en allant dans configuration wizard et en choisissant le lien ci-dessous



On rentre ensuite nos paramètres



- **<u>Méthode 2</u>**

Dans cette méthode on télécharge le paquet ncpa-2.4.0.u22.amd64.deb en copiant le lien

```
root@ubuntu:~# wget https://assets.nagios.com/downloads/ncpa/ncpa-2:4.0.u22.amd64.deb
```

On installe le paquet téléchargé,

```
root@ubuntu:~# dpkg -i ncpa-2.4.0.u22.amd64.deb
```

Après on déclare le community_string avec le nom sitka

```
root@ubuntu:~# vim /usr/local/ncpa/etc/ncpa.cfg
```

```
root@ubuntu:~# vim /usr/local/ncpa/etc/ncpa.cfg
```

```
[api]

#
# The token that will be used to log into the basic web GUI (API browser, graphs, top charts, etc)
# and to authenticate requests to the API and requests through check_ncpa.py
#
community_string = sitka
```

On redémarre le service ncpa_listener et on vérifie qu'il est démarré

```
root@ubuntu:~# /etc/init.d/ncpa_listener restart
Stopped NCPA Listener
Started NCPA Listener

root@ubuntu:~# /etc/init.d/ncpa_listener status
NCPA Listener: Service is running. (pid 18043)
```



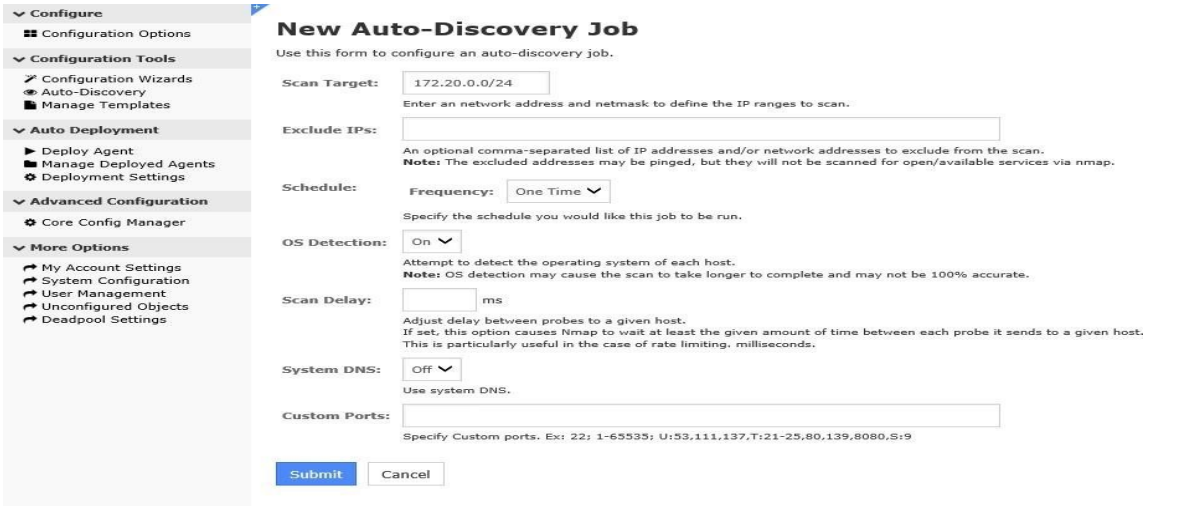
- **<u>Méthode 3</u>**

Détection de machines en utilisant Auto Discover :

On peut aussi utiliser la méthode d'Auto Discover pour faire remonter les machines à superviser au serveur Nagios : ce dernier va envoyer une requête en Broadcast sur le réseau spécifier pour "découvrir" les machines qui s'y trouve. En fait, les machines sur ce réseau vont chacune répondre à la requête envoyée par le serveur Nagios ce qui permettra à ce dernier de les reconnaître et de les superviser par la suite.
On peut donc utiliser cette méthode en premier avant d'installer les agents de supervision car on pourra en installer automatiquement ensuite par l'intermédiaire du serveur Nagios.
On commence par aller dans le menu :
"**Configure > Configuration Wizards" puis dans l'onglet "Configuration Tools" à gauche on clique sur "Auto-Discovery". On clique ensuite sur "+ New Auto-Discovery Job" :**



On spécifie ensuite le réseau que l'on veut scanner (sur lequel sont nos machines à superviser) ainsi que quelques paramètres que l'on laissera ici par défaut (ici on peut exclure l'adresse IP du serveur Nagios si on veut). Une fois que l'on a fini, on clique sur "**Submit**" :

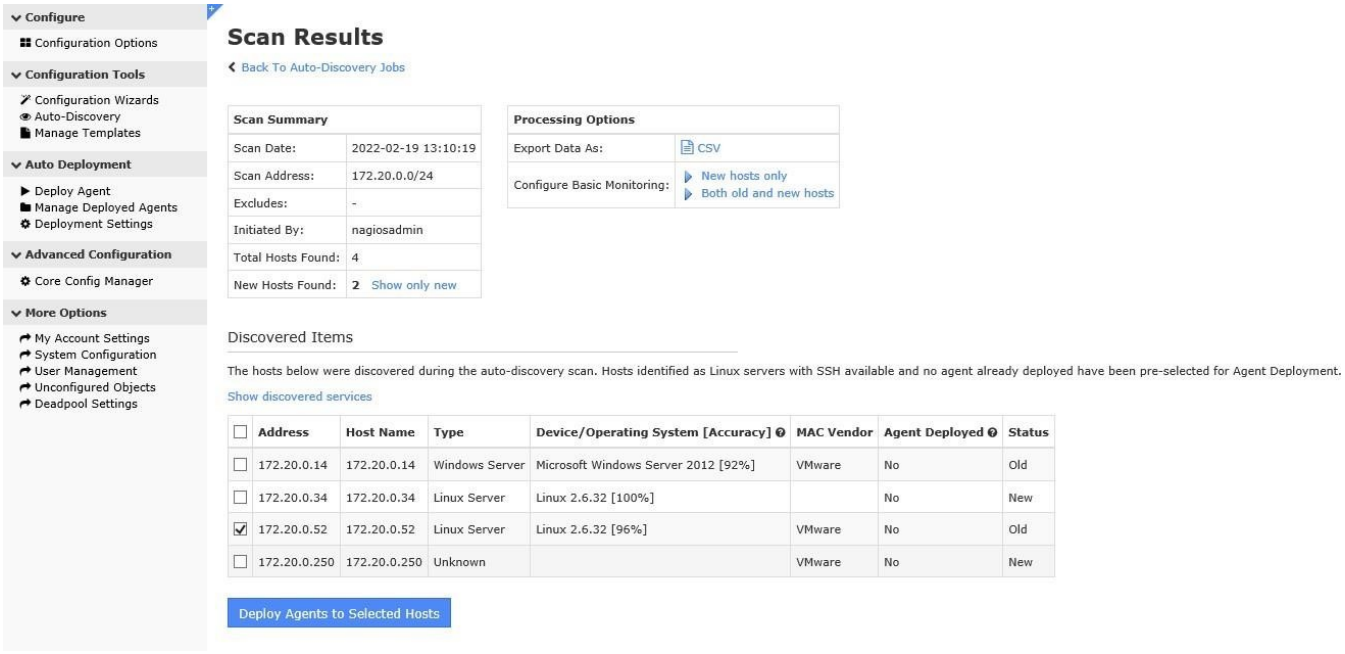


Le serveur Nagios va ensuite débuter l'Auto-Discovery Job que l'on vient de configurer. Une fois terminé (Status : Finished) on va cliquer sur l'icône en forme de feuille (View job results) sur la même ligne à droite :



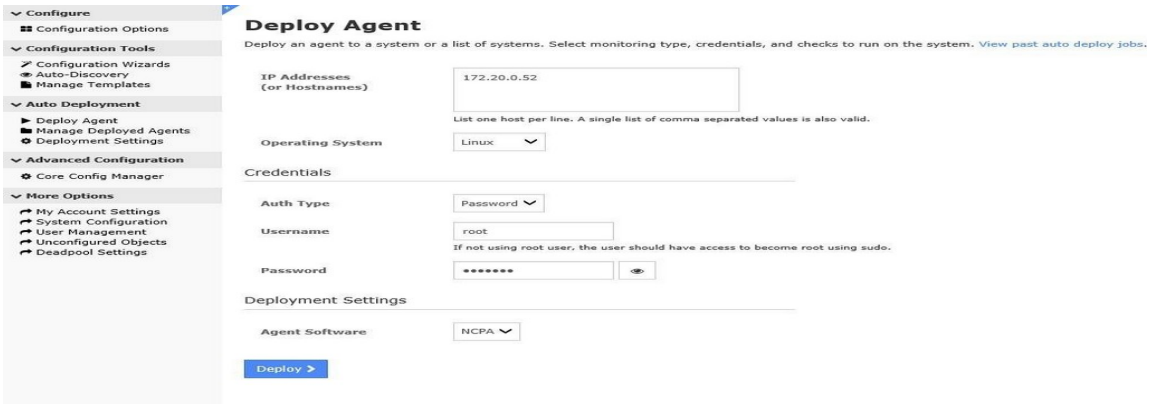
À partir d'ici on va pouvoir sélectionner sur quelles machines on veut installer les agents de supervision NCPA et le serveur Nagios les installera automatiquement.

On coche donc les machines que l'on veut superviser* puis on clique sur "Deploy Agents to Selected Hosts" :



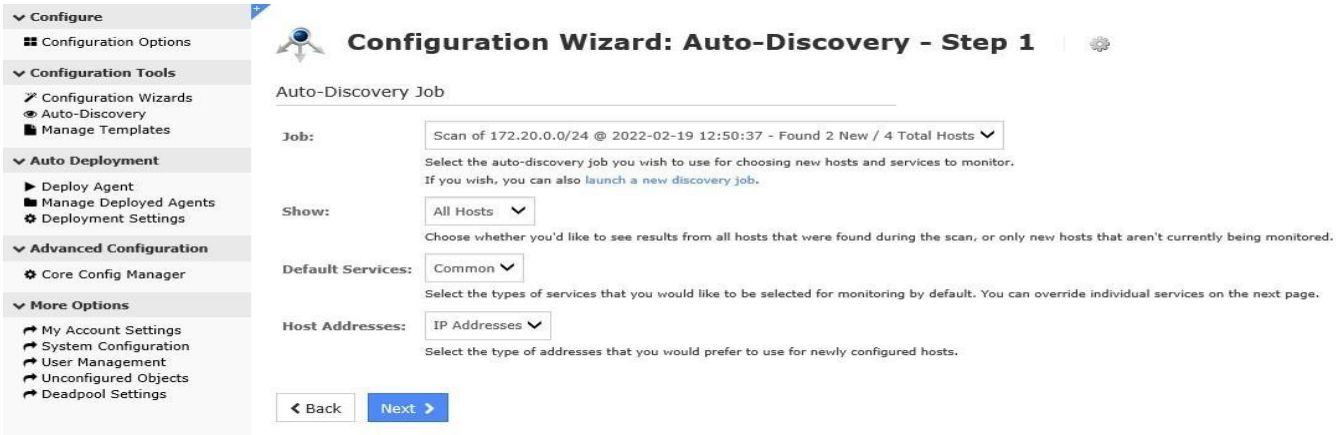
*Les nouvelles machines (Status : New) devraient être directement affichées mais si pour une raison ou pour une autre, elles ne s'affichent pas toutes : cliquez sur "Show all" au milieu à gauche sur la ligne "Total Hosts Found:"

Ensuite on précise l'adresse IP des machines à superviser (rempli automatiquement d'après ce que l'on a coché), leur système d'exploitation ainsi que les paramètres d'identifications et l'agent que l'on veut installer (par défaut NCPA) puis on clique sur "Deploy" :

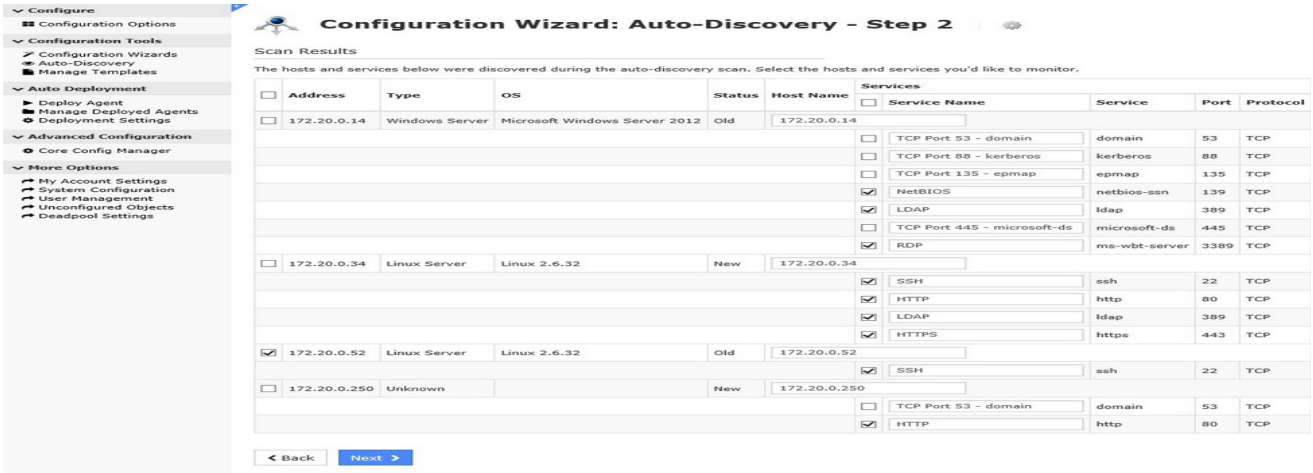


Le résultat de l’installation s’affiche ensuite.

À partir de la page des résultats du scan du serveur Nagios (Scan Results), on peut aussi configurer la supervision des nouvelles machines détectées comme ce que l’on a vu précédemment avec SNMP et NCPA en cliquant sur "New hosts" (ou autre) au milieu sur la ligne "Configure Basic Monitoring :".
On sélectionne le bon "Job" (celui que l’on vient de configurer) et on laisse les paramètres par défaut :



On coche ensuite les machines que dont on souhaite configurer la supervision par le serveur Nagios et on clique sur "Next" :

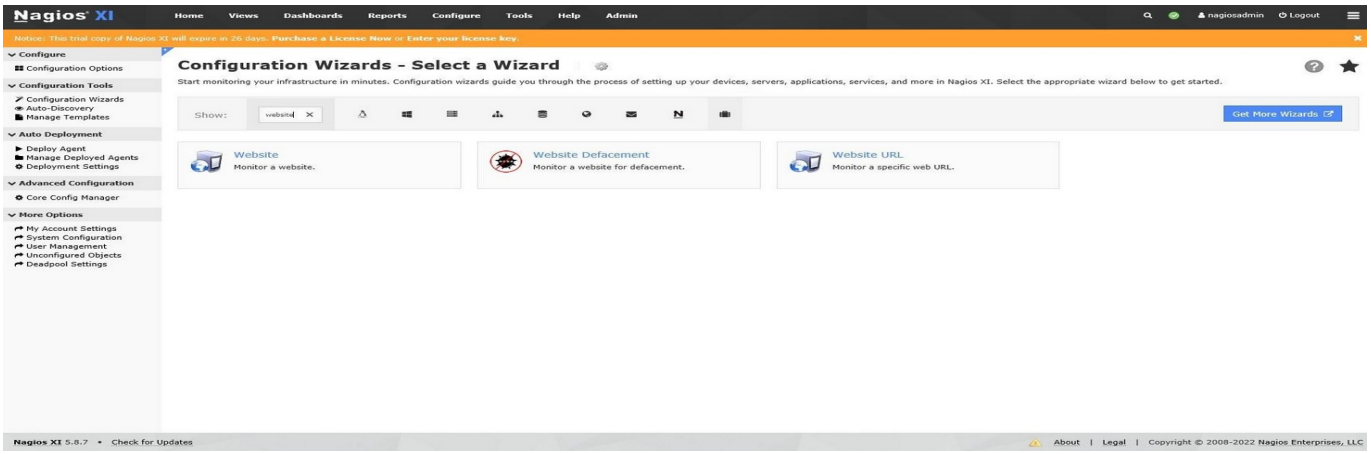


Comme pour NCPA ou SNMP on spécifie les derniers paramètres de supervisions et on clique sur "Finish".

Supervision d'un site web (Website URL) :

On peut aussi utiliser NCPA pour superviser nos serveurs, on se rend toujours dans le menu "Configure > Configuration Wizards" puis on tape "website" dans la barre de recherche.

Ensuite on clique sur "Website URL" pour commencer la configuration :



On entre ensuite d'abord l'adresse URL de notre serveur, puis on configure son nom d'hôte puis on précise les différents paramètres de supervisions :

